

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

1. Система обробки EEG-даних та обчислення СМЕ

Система обробки багатоканальних EEG-даних для обчислення показника обчислювальної ментальної енергії (СМЕ), що містить:

- (i) пристрій реєстрації нейросигналів EEG (110), виконаний з можливістю реєстрації біоелектричної активності мозку щонайменше по чотирьох електродах;
- (ii) пристрій стримінгу (115), з'єднаний з пристроєм реєстрації (110) через Bluetooth та з модулем приймання даних (120) через мережевий протокол, виконаний з можливістю приймання сирих даних EEG, буферизації та передачі на сервер;
- (iii) модуль приймання даних (120), з'єднаний з пристроєм стримінгу (115) та виконаний з можливістю зчитування потоків багатоканальних EEG-даних із часовими мітками та метаданими;
- (iv) модуль сегментації (130), з'єднаний з модулем приймання даних (120) та виконаний з можливістю поділу безперервного потоку EEG-даних на дискретні часові вікна фіксованої тривалості Δ ;
- (v) модуль попередньої обробки (140), з'єднаний з модулем сегментації (130) та виконаний з можливістю фільтрації, нормалізації сигналу, пригнічення мережевих завад, видалення дрейфу, контролю якості контакту електродів та маркування артефактів;
- (vi) модуль виділення спектральних ознак (150), з'єднаний з модулем попередньої обробки (140) та виконаний з можливістю обчислення спектральної потужності $P_{\text{band}}(ch, t)$ у стандартних частотних діапазонах $\delta, \theta, \alpha, \beta, \gamma$ для кожного електроду ch у кожному вікні t ;
- (vii) модуль формування вектора ознак (160), з'єднаний з модулем виділення спектральних ознак (150) та виконаний з можливістю формування вхідного вектора $\mathbf{x}_t$, що містить спектральні потужності по кожному електроду та діапазону, індекс складності задачі $c(t)$ та індикатори якості сигналу $q(t)$;
- (viii) квантовий обчислювальний модуль (170), з'єднаний з модулем формування вектора ознак (160) та виконаний з можливістю зведення повного вектора $\mathbf{x}_t$ до квантового підвектора $\mathbf{x}_t^{(q)} \in \mathbb{R}^8$ (усереднені потужності по діапазонах, фронтальна α -асиметрія, індекс залученості β/θ , складність $c(t)$), кодування $\mathbf{x}_t^{(q)}$ у квантовий стан за допомогою варіаційної квантової схеми з параметрами Θ та глибиною D , виконання цієї схеми на квантовому процесорі або симуляторі з кількістю вимірювань S та отримання оцінки ймовірності цільового стану $p_{\text{flow}}(t)$;
- (ix) модуль обчислення СМЕ (180), з'єднаний з модулем виділення спектральних ознак (150), модулем формування вектора ознак (160) та квантовим обчислювальним

модулем (170) та виконаний з можливістю обчислення миттєвої інтенсивності та показника обчислювальної ментальної енергії у вікні t за формулою:

$$\text{CME}_{\text{rate}}(t) = \kappa \cdot E_{\text{band}}(t) \cdot g(c(t), p_{\text{flow}}(t)), \quad \text{CME}(t) = \text{CME}_{\text{rate}}(t) \cdot \Delta$$

де κ – безрозмірний коефіцієнт масштабування (визначається з калібрувального набору або персонального профілю), $E_{\text{band}}(t)$ – зведена спектральна потужність (мкВ^2), $g(c, p)$ – безрозмірна функція інтеграції складності та стану потоку (flow), Δ – тривалість вікна (c); одиниці $\text{CME}(t)$: Вн ($1 \text{ Вн} \equiv 1 \text{ мкВ}^2 \cdot c$);

- (х) модуль метаевристичної оптимізації (190), з'єднаний з квантовим обчислювальним модулем (170) та модулем обчислення CME (180) та виконаний з можливістю підбору параметрів Θ квантової схеми та ресурсних параметрів S, D за цільовою функцією, що враховує якість оцінювання та обчислювальну вартість;
- (xi) сховище (200), з'єднане з модулем обчислення CME (180) та виконане з можливістю зберігання результатів обчислення CME, журналів запитів, параметрів моделі та метрик сесій;
- (xii) інтерфейс інтеграції (210), з'єднаний зі сховищем (200) та виконаний з можливістю надання доступу до результатів обчислення через програмний інтерфейс та/або веб-інтерфейс,

яка відрізняється тим, що квантовий обчислювальний модуль (170) виконаний у вигляді 4-кубітної варіаційної квантової схеми з архітектурою повторного завантаження даних (data re-uploading), що містить $L + 1$ повторюваних шарів, кожен з яких включає: двоканальне кутове кодування 8 ознак через обертання R_y та R_z , шар ZZ-взаємодії ознак для кодування попарних кореляцій, кільцеве заплутування CNOT-гейтами та варіаційний анзац із обертаннями R_y, R_z з навченими параметрами $\Theta \in \mathbb{R}^{8(L+1)}$, а модуль метаевристичної оптимізації (190) виконує ітераційний підбір параметрів Θ , кількості вимірювань S та глибини D квантової схеми за цільовою функцією:

$$J(\mathbf{u}) = \mathcal{L}_{\text{val}}(\mathbf{u}) + \xi_S \cdot S + \xi_D \cdot D + \xi_T \cdot T_{\text{qpu}}(\mathbf{u})$$

де $\mathcal{L}_{\text{val}}(\mathbf{u})$ – помилка оцінювання на валідаційній вибірці, $T_{\text{qpu}}(\mathbf{u})$ – час виконання на QPU, $\xi_S, \xi_D, \xi_T \geq 0$ – вагові коефіцієнти штрафу за ресурси, із використанням щонайменше одного з метаевристичних алгоритмів: генетичного алгоритму, оптимізації роєм частинок, мурашиного алгоритму або імітації відпалу.

2. Спосіб обробки EEG-даних та обчислення CME

Спосіб обробки багатоканальних EEG-даних для обчислення показника обчислювальної ментальної енергії (CME), що включає кроки:

- (i) отримання сирих даних EEG від пристрою реєстрації через пристрій стримінгу та приймання потоку багатоканальних EEG-даних від щонайменше чотирьох електродів із часовими мітками та метаданими;

- (ii) сегментацію прийнятого потоку EEG-даних на дискретні часові вікна фіксованої тривалості Δ ;
- (iii) попередню обробку сегментованих даних, що включає фільтрацію, нормалізацію, пригнічення мережевих завад, видалення дрейфу та маркування артефактів;
- (iv) обчислення спектральної потужності $P_{\text{band}}(ch, t)$ у частотних діапазонах δ (1–4 Гц), θ (4–8 Гц), α (8–13 Гц), β (13–30 Гц) та опційно γ (30–45 Гц, за наявності апаратної підтримки) для кожного електрода ch у кожному вікні t ;
- (v) обчислення зведеної спектральної потужності $E_{\text{band}}(t)$ (мкВ²) як зваженої суми спектральних потужностей:

$$E_{\text{band}}(t) = \sum_{ch \in \mathcal{CH}} \left[w_{\delta} \cdot P_{\delta}(ch, t) + w_{\theta} \cdot P_{\theta}(ch, t) + w_{\alpha} \cdot P_{\alpha}(ch, t) + w_{\beta} \cdot P_{\beta}(ch, t) + w_{\gamma} \cdot P_{\gamma}(ch, t) \right]$$

де w_{δ} , w_{θ} , w_{α} , w_{β} , w_{γ} – вагові коефіцієнти;

- (vi) формування вхідного вектора ознак $\mathbf{x}_t$, що містить спектральні потужності по електродах та діапазонах, індекс складності задачі $c(t)$ та індикатори якості сигналу;
- (vii) зведення вектора $\mathbf{x}_t$ до квантового підвектора $\mathbf{x}_t^{(q)} \in \mathbb{R}^8$ (усереднені потужності по діапазонах, фронтальна α -асиметрія, індекс залученості β/θ , складність $c(t)$) та його кодування у квантовий стан варіаційної квантової схеми з параметрами Θ ;
- (viii) виконання квантової схеми на квантовому процесорі або симуляторі з кількістю вимірювань S та отримання оцінки ймовірності цільового стану $p_{\text{flow}}(t)$;
- (ix) обчислення миттєвої інтенсивності та показника CME у вікні t за формулою:

$$\text{CME}_{\text{rate}}(t) = \kappa \cdot E_{\text{band}}(t) \cdot g(c(t), p_{\text{flow}}(t)), \quad \text{CME}(t) = \text{CME}_{\text{rate}}(t) \cdot \Delta$$

де κ – безрозмірний коефіцієнт масштабування (визначається з калібрувального набору або персонального профілю), $g(c, p)$ – безрозмірна функція інтеграції складності та стану потоку (flow); одиниці CME(t): Вн (1 Вн $\equiv$ 1 мкВ² · с, визначення – у описі винаходу, п. 2);

- (x) агрегацію показника по сесії:

$$\text{CME}_{\text{session}} = \sum_t \text{CME}(t)$$

який відрізняється тим, що на кроці (vii) кодування здійснюється у $L + 1$ повторюваних шарах, де у кожному шарі: 8 ознак кодуються через обертання R_y з кутами $(x_i + 1) \cdot \pi$ та R_z з кутами $(x_{i+4} + 1) \cdot \pi$ для кожного з 4 кубітів (двоканальне кодування),

потім застосовуються ZZ-взаємодії ознак для кодування попарних кореляцій, кільцеве заплутування CNOT-гейтами та варіаційний анзац із обертаннями $R_y(\theta_i^{(l)})$ та $R_z(\phi_i^{(l)})$ з навченими параметрами $\Theta \in \mathbb{R}^{8(L+1)}$, а ймовірність $p_{\text{flow}}(t)$ на кроці (viii) обчислюється як:

$$p_{\text{flow}}(t) = \Pr[b_0 = 1] \approx \hat{p}_{\text{flow}}(t) = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \mathbf{1}[b_0^{(s)} = 1]$$

де $b_0^{(s)}$ – результат вимірювання міткового кубіта q_0 у s -му прогоні, що кодує клас “flow” ($= 1$) / “no-flow” ($= 0$); причому параметри Θ оптимізуються метаевристичним алгоритмом на розмічених вікнах з міткою $\text{FlowLabel}(t) \in \{0, 1\}$ за цільовою функцією $J(\mathbf{u}) = \mathcal{L}_{\text{val}}(\mathbf{u}) + \xi_S \cdot S + \xi_D \cdot D + \xi_T \cdot T_{\text{qpu}}(\mathbf{u})$, що одночасно мінімізує помилку оцінювання та обчислювальну вартість.

3. Деталізація квантової схеми

Система за п. 1, яка відрізняється тим, що варіаційна квантова схема квантового обчислювального модуля (170) складається з $L + 1$ повторюваних шарів (за замовчуванням $L = 2$), де кожен шар l містить:

- (i) підшар двоканального кутового кодування, в якому для кожного з 4 кубітів i застосовуються гейти $R_y((x_i + 1) \cdot \pi)$ та $R_z((x_{i+4} + 1) \cdot \pi)$, де $x_0, \dots, x_7 - 8$ нормалізованих ознак EEG з діапазону $[-1, 1]$;
- (ii) підшар ZZ-взаємодії ознак, в якому для кожної кільцевої пари $(q_i, q_{(i+1) \bmod 4})$ застосовується $RZZ((x_i - x_{(i+1) \bmod 4})^2 \cdot \pi)$ через CNOT–RZ–CNOT декомпозицію;
- (iii) підшар кільцевого заплутування із CNOT($q_i, q_{(i+1) \bmod 4}$) для $i = 0, 1, 2, 3$;
- (iv) варіаційний підшар, в якому для кожного кубіта i застосовуються гейти $R_y(\theta_i^{(l)})$ та $R_z(\phi_i^{(l)})$, де $\theta_i^{(l)} = \Theta[8l + 2i]$, $\phi_i^{(l)} = \Theta[8l + 2i + 1]$;
- (v) вимірювання всіх 4 кубітів у обчислювальному базисі після останнього шару; ймовірність стану потоку визначається як маргінальна ймовірність міткового кубіта q_0 : $p_{\text{flow}}(t) \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \mathbf{1}[b_0^{(s)} = 1]$.

4. Метаевристична оптимізація

Система за п. 1, яка відрізняється тим, що модуль метаевристичної оптимізації (190) виконує ітераційний цикл, що включає:

- (i) ініціалізацію популяції з N кандидатів із випадковими параметрами $\Theta \in [0, 2\pi]^{8(L+1)}$, де L – кількість шарів повторного завантаження;
- (ii) для кожного покоління – оцінку кожного кандидата шляхом виклику квантового обчислювального модуля (170) із параметрами кандидата та обчислення фітнес-значення за цільовою функцією $J(\mathbf{u})$ (п. 1);

- (iii) еволюцію популяції шляхом відбору, кросоверу та мутації, де ймовірність мутації залежить від обраного алгоритму;
- (iv) збереження параметрів найкращого кандидата як активної моделі для використання при подальшому інференсі.

5. Функція модуляції складності та стану потоку

Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що функція інтеграції складності та стану потоку (flow) $g(c, p)$ є конфігурованою безрозмірною монотонною по кожному аргументу функцією, зокрема може мати лінійно-білінійний вигляд:

$$g(c, p) = \lambda_1 \cdot c + \lambda_2 \cdot p + \lambda_3 \cdot c \cdot p$$

де $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \geq 0$ – конфігуровані вагові коефіцієнти, $c \in [0, 1]$ – нормований індекс складності задачі, $p \in [0, 1]$ – ймовірність цільового стану, оцінена квантовим модулем; значення функції $g(c, p) \in [0, \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3]$ та за потреби обмежується до $[0, g_{\max}]$ для стабілізації масштабу.

6. Детектування стану потоку та метрики сесії

Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що додатково включає крок детектування стану flow у вікні t за умовою:

$$p_{\text{flow}}(t) \geq \text{FlowThreshold}$$

де FlowThreshold – конфігурований пороговий коефіцієнт, та обчислення метрик сесії, що включають частку вікон у стані flow, тривалість найдовшої безперервної серії flow, середнє та максимальне значення CME.

7. Варіанти архітектури розгортання

Система за п. 1, яка відрізняється тим, що модулі системи реалізовані з можливістю горизонтального масштабування та підтримують:

- (i) синхронний режим виконання в одному обчислювальному процесі із латентністю, визначеною сумою часів обробки окремих модулів;
- (ii) розподілений режим виконання, у якому модулі попередньої обробки, квантового обчислення та зберігання функціонують на окремих обчислювальних вузлах, з'єднаних мережевим протоколом, із можливістю незалежного масштабування пропускної здатності кожного вузла;
- (iii) асинхронний режим з буферизацією запитів у черзі повідомлень, що забезпечує згладжування пікового навантаження та відмовостійкість при недоступності квантового процесора,

причому математична суть обчислення SME є однаковою для всіх режимів, а вибір режиму визначається вимогами до латентності, пропускну́ї здатності та відмовостійкості.

8. Потоковий режим реального часу

Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що кроки (i)–(x) виконуються у потоковому режимі реального часу, де кожне нове вікно тривалістю Δ обробляється по мірі його формування, а результат $SME(t)$ повертається клієнту із загальною латентністю, що включає час попередньої обробки, час звернення до квантового модуля та час запису у сховище.

9. Калібрування коефіцієнта масштабування κ

Система за п. 1, яка відрізняється тим, що коефіцієнт масштабування κ визначається одним із способів у порядку пріоритету:

- (i) з персонального профілю користувача (κ_{user}), обчисленого за попередніми сесіями;
- (ii) з калібрувального періоду (перші N_{cal} вікон поточної сесії) як:

$$\kappa = \frac{C_{\text{target}}}{\max_{t \in T_{\text{cal}}} SME_{\text{rate,raw}}(t)}$$

де C_{target} – конфігурований цільовий максимум шкали (наприклад, $C_{\text{target}} = 100$ для шкали $[0, 100]$), $SME_{\text{rate,raw}}(t) = E_{\text{band}}(t) \cdot g(c(t), p_{\text{flow}}(t))$ – некаліброване значення;

- (iii) як фіксована емпірична константа (κ_{default}) – якщо персональний профіль та калібрувальні дані відсутні,

причому в усіх випадках κ забезпечує міжсесійну порівнянність показника SME (Вн) та безрозмірної шкали відображення $SME_{\text{index}} \in [0, 100]$.

10. Нормалізація ознак для квантової схеми

Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що на кроці (iii) нормалізація здійснюється шляхом масштабування кожної ознаки вхідного вектора до діапазону $[-1, 1]$ за допомогою мін-макс перетворення з калібрувальними статистиками:

$$f_{\text{norm}}[i] = 2 \cdot \frac{f[i] - f_{\min}^{(i)}}{f_{\max}^{(i)} - f_{\min}^{(i)}} - 1$$

де $f_{\min}^{(i)}$, $f_{\max}^{(i)}$ визначаються під час калібрувального періоду або з персонального профілю, що забезпечує кути обертання у $[0, 2\pi]$ при кодуванні $(f_{\text{norm}} + 1) \cdot \pi$ у квантовій схемі та повне покриття сфери Блоха.

11. Класичний нейромережевий модуль

Система за п. 1, яка відрізняється тим, що додатково містить модуль класичного нейромережевого аналізу (195), з'єднаний зі сховищем (200) та виконаний з можливістю оцінювання стану flow за розширеним вектором ознак $\mathbf{f}_t \in \mathbb{R}^{22}$, що містить спектральні потужності у 5 діапазонах по 4 електродах, індекс складності задачі та індикатор якості сигналу, і повертає ймовірність стану flow $p_{\text{flow}}^{\text{NN}}(t) \in [0, 1]$ та бінарну мітку FlowLabel, причому мітки зберігаються у сховищі для подальшого навчання квантової моделі.

12. Гібридний квантово-класичний інференс

Система за п. 11, яка відрізняється тим, що підтримує гібридний режим інференсу, в якому підсумкова ймовірність стану flow обчислюється як зважена комбінація квантової та класичної оцінок:

$$p_{\text{flow}}^{\text{hybrid}}(t) = \mu \cdot p_{\text{flow}}(t) + (1 - \mu) \cdot p_{\text{flow}}^{\text{NN}}(t)$$

де $\mu \in [0, 1]$ – конфігурований коефіцієнт довіри до квантової моделі.

13. Асинхронне збереження та евристичне маркування

Система за п. 1, яка відрізняється тим, що додатково містить модуль асинхронного збереження даних (205), виконаний з можливістю прийому поточкових EEG-вікон через обмежену чергу ємністю N_{buf} елементів, пакетного запису у сховище та автоматичного евристичного маркування стану flow за фронтальним α/θ -відношенням:

$$r(t) = \frac{P_{\alpha}(\text{AF7}, t) + P_{\alpha}(\text{AF8}, t)}{P_{\theta}(\text{AF7}, t) + P_{\theta}(\text{AF8}, t)}, \quad \text{FlowLabel}_{\text{heur}}(t) = \mathbb{I}[r(t) \geq 1.0]$$

причому запис у сховище виконується асинхронно відносно основного потоку обробки та обчислення СМЕ, що забезпечує неблокуючий характер збереження.

14. Маркування даних класичною моделлю для навчання квантової

Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що додатково включає крок маркування набору даних, на якому:

- (i) зібрані вікна EEG-ознак передаються до модуля класичного нейромережевого аналізу (195) для отримання міток $\text{FlowLabel}_{\text{NN}}(t)$ та ймовірностей $p_{\text{flow}}^{\text{NN}}(t)$;
- (ii) отримані мітки зберігаються у сховищі (200) та використовуються для навчання або перенавчання квантової моделі шляхом метаввристичної оптимізації (190).